

System e-commerce sklepu odzieżowego

Wstępna ocena wymagań i projekt zoptymalizowanej architektury
backendowej

Kacper Gumulak & Damian Judka

State of the Art – Standardy Rynkowe

(na przykładzie Zalando, Answear czy H&M)



Kategoryzacja i Warianty

Produkty proste i konfigurowalne oparte o atrybuty. Wykorzystanie struktury Nested Set do zaawansowanego zarządzania hierarchią kategorii.



Gospodarka Magazynowa

Pełna audytowalność stanów dzięki wzorcowi Event Sourcing. Eliminacja sprzedaży produktów fizycznie niedostępnych oraz śledzenie zwrotów.



Płynny Checkout

Elastyczna obsługa wielu dostawców płatności i metod dostawy. Zapamiętywanie adresów klienta dla maksymalnego uproszczenia procesu zakupowego.

Kontekst i Motywacja Projektowa

(na przykładzie Zalando, Answear czy H&M)

Wyzwania (Kontekst)

Branża *fashion e-commerce* cechuje się ogromną dynamiką i operacjami współbieżnymi. Odbiorcy oczekują natychmiastowej informacji o dostępności towaru.

Administracja potrzebuje szybkich, wydajnych i bezbłędnych narzędzi do obsługi katalogu, zamówień oraz uprawnień personelu.

Nasze Podejście (Motywacja)

Budowa bezpiecznego, wysoce zoptymalizowanego backendu opartego o relacyjną bazę danych. Automatyzacja kluczowych procesów biznesowych. Przeniesienie krytycznej logiki (np. walidacja stanów) na poziom DB za pomocą procedur składowanych gwarantuje rygorystyczną integralność danych.

Główny Przypadek Użycia: Ścieżka Zakupowa

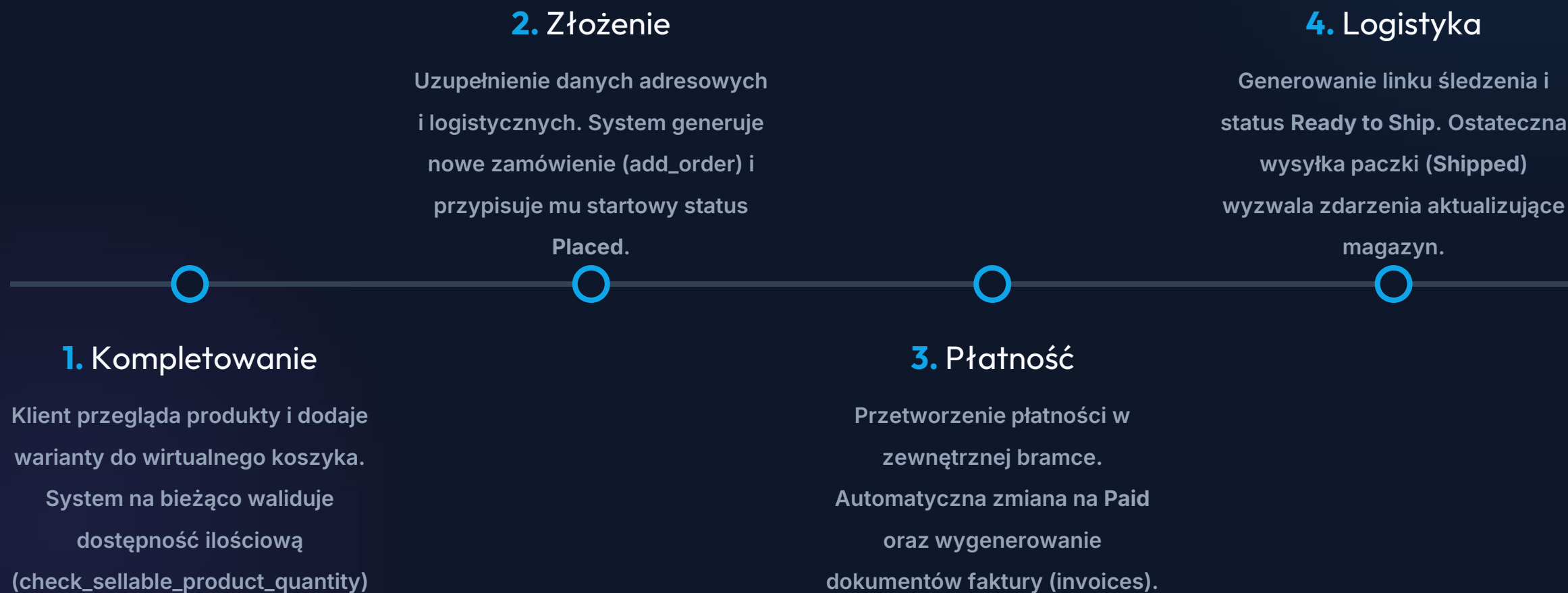
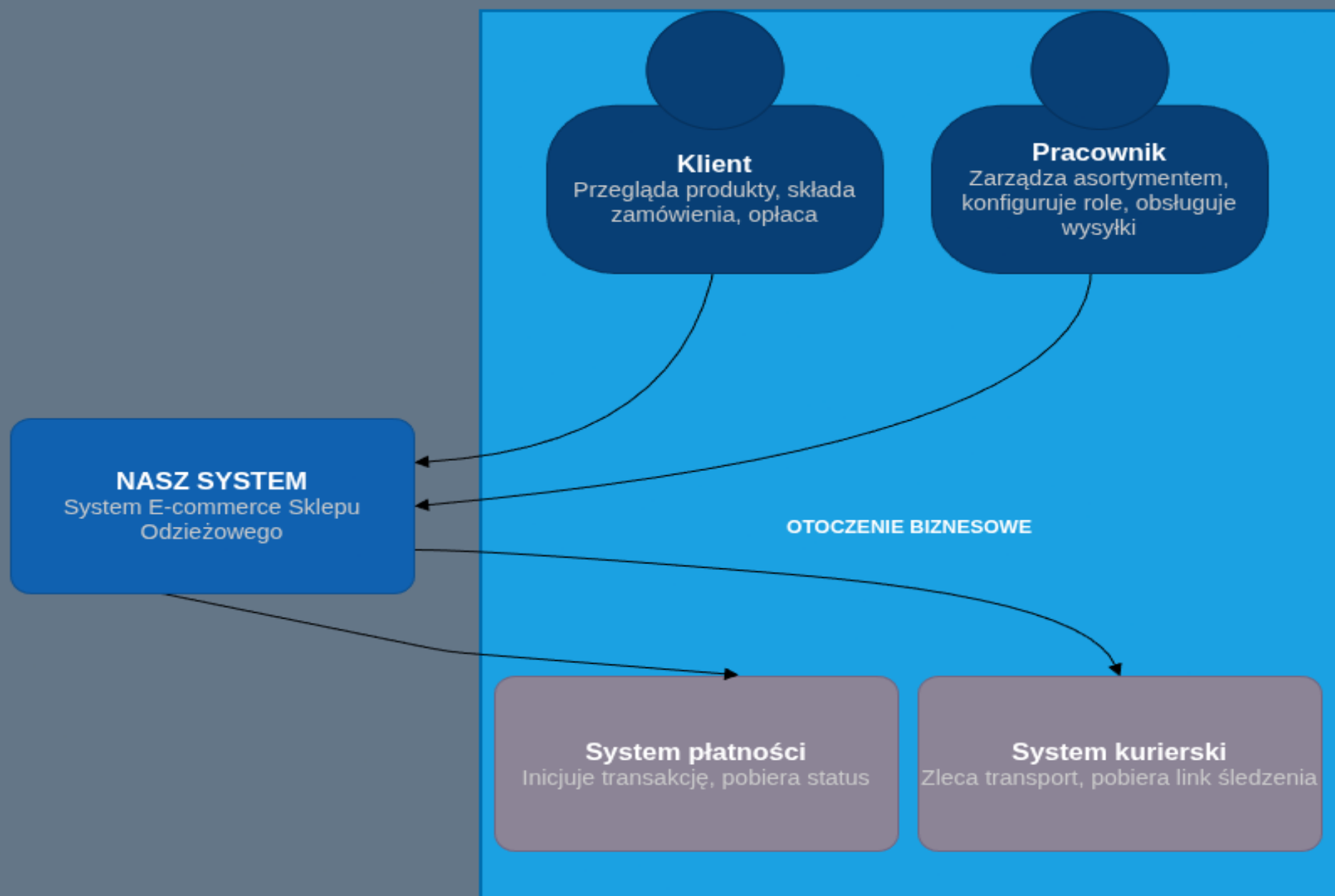


Diagram Kontekstu (C4 Model)

Zależności Systemowe

Diagram przedstawia relacje między naszym systemem e-commerce a jego otoczeniem operacyjnym i biznesowym:

- **Klient:** Przegląda produkty, kompletuje zamówienia, zleca płatności.
- **Pracownik / Admin:** Zarządza asortymentem, uprawnieniami oraz realizuje proces wysyłkowy.
- **System Płatności:** Zewnętrzny dostawca inicjujący transakcje i zwracający ich status.
- **System Kurierski:** Dostawca przyjmujący zlecenia transportowe i generujący linki śledzenia paczek.

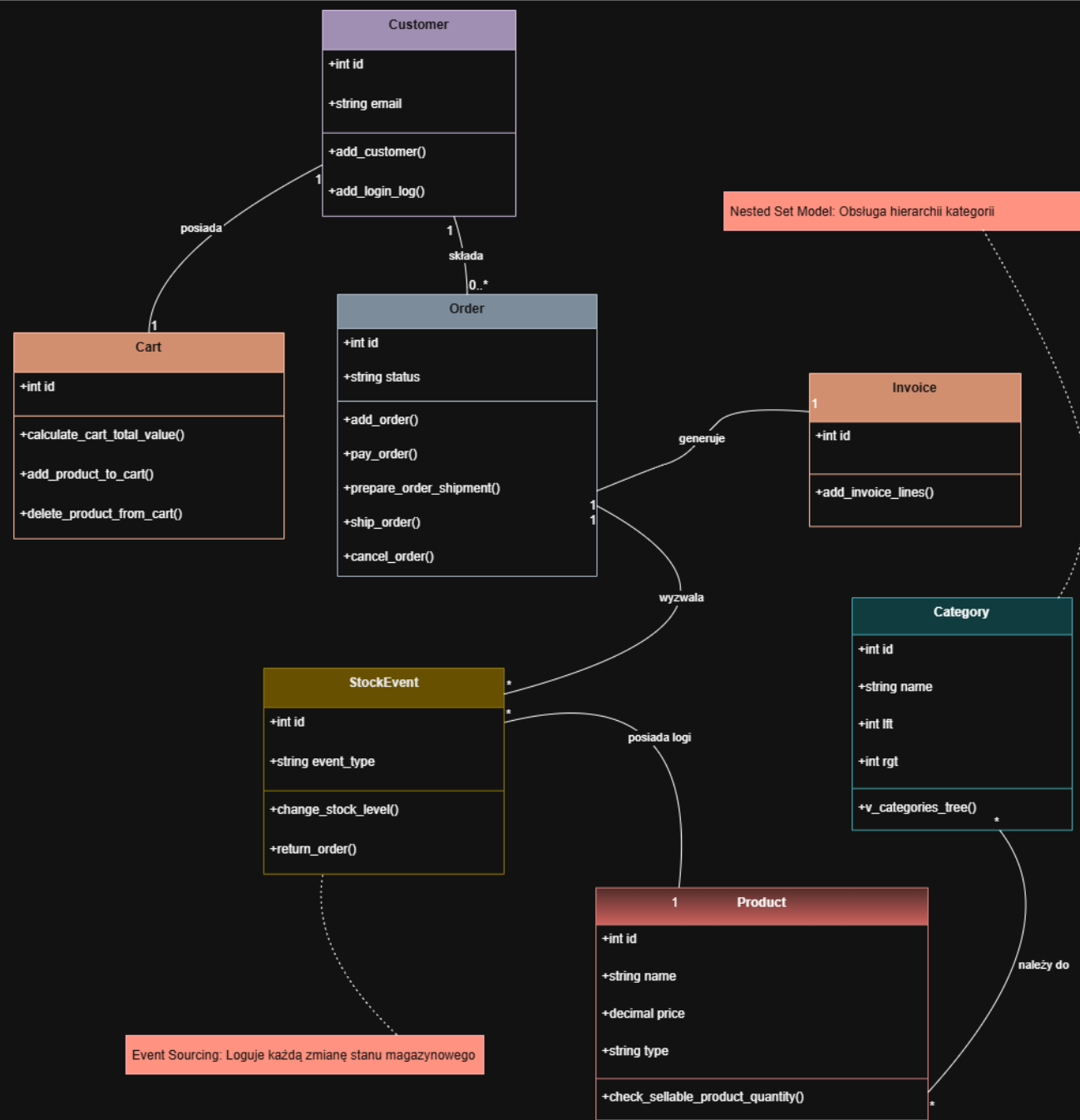


Model Danych (Diagram Klas)

Encje i powiązania w bazie danych

Rdzeń platformy oparty na powiązanych tabelach gwarantujących integralność (ACID):

- **Przepływ zakupowy:** Ścisła relacja między encjami Customer, Cart (wraz z jego pozycjami) oraz Order.
- **Asortyment:** Product oraz powiązane Category. Umożliwia to zagnieżdżanie w drzewie Nested Set.
- **Wzorzec Event Sourcing:** Klasa StockEvent loguje każdą zmianę zasobu. Zamiast nadpisywać rekordy magazynu, system oblicza dostępność agregując zdarzenia w czasie rzeczywistym.



Architektura (Diagram Pakietów)

Modularyzacja rozwiązań biznesowych

System został logicznie podzielony na pakiety, co izoluje poszczególne domeny biznesowe:

- **Katalog Asortymentu:** Centralne miejsce definicji atrybutów, produktów i kategorii.
- **Zarządzanie Użytkownikami:** Klienci oraz polityka kontroli dostępu za pomocą ról i uprawnień pracowników.
- **Sprzedaż i Obsługa:** Silnik transakcyjny – od koszyka (Cart) do wygenerowania faktury (Invoice).
- **Logistyka i Magazyn:** Osobne zarządzanie adresami / metodami wysyłki, całkowicie oddzielone od śledzenia historii stanów magazynowych.

Pakiet: Katalog Asortymentu

Product

Category

Attribute

Vendor

Pakiet: Zarządzanie Użytkownikami

Customer

User

Role

Permission

Pakiet: Sprzedaż i Obsługa

Order

Cart

CartItem

Invoice

Pakiet: Logistyka i Dostawa

ShippingDetails

ShippingProvider

Address

Pakiet: Gospodarka Magazynowa

StockEvent

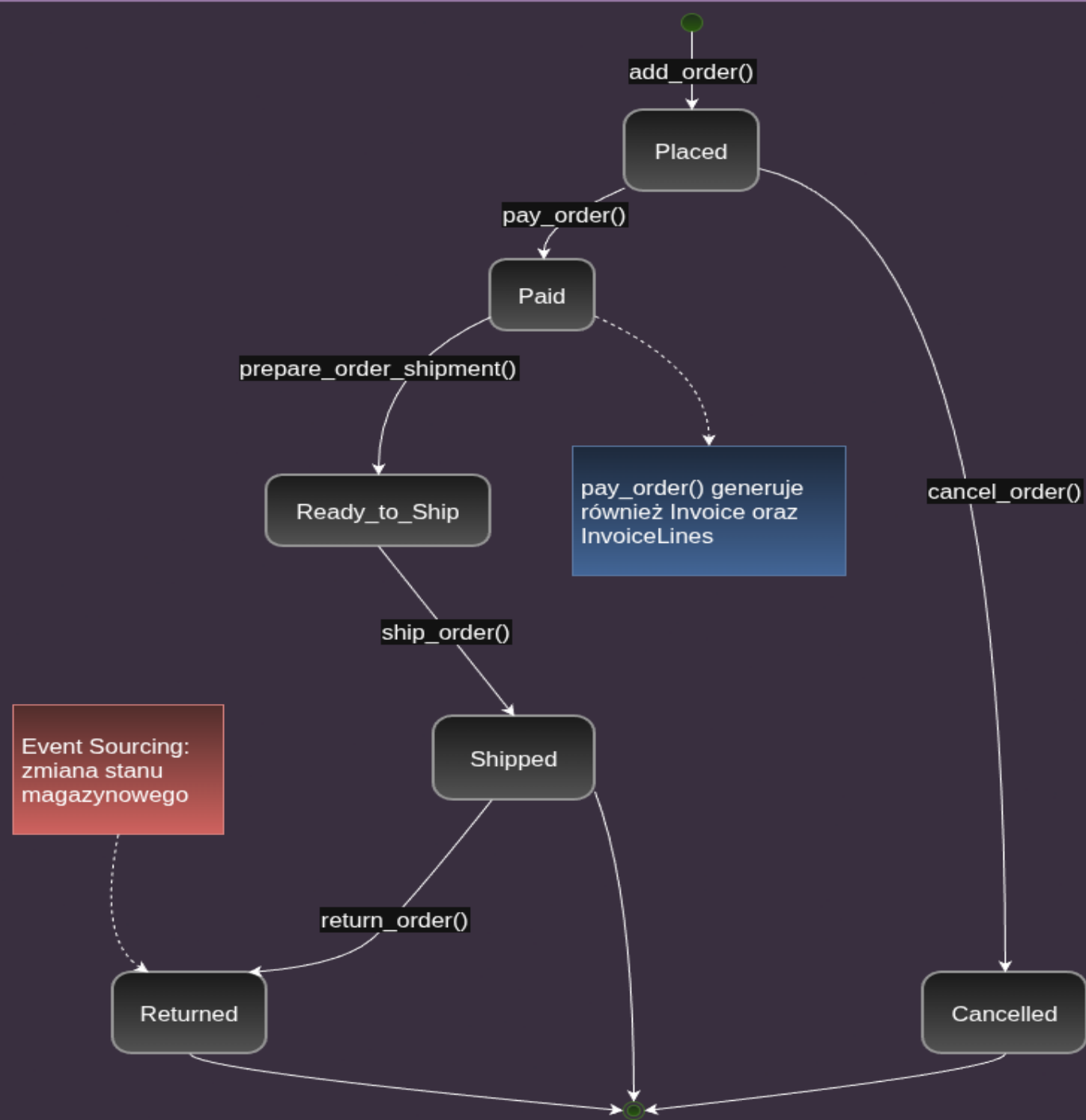
v_inventory

Cykl Życia Zamówienia (Diagram Stanów)

Automatyzacja przejść między stanami

Zamówienie posiada ścisły reżim statusów nadzorowanych przez procedury bazy danych:

- Start od procedury `add_order()` inicjującej status `Placed`.
- Procedura `pay_order()` przesuwa na `Paid` oraz automatycznie generuje dane faktury.
- Etap kompletacji przez administrację kończy się stanem `Ready_to_Ship`.
- Finalizacja poprzez `ship_order()` loguje ostateczny pobór magazynowy (wzorzec Event Sourcing).
- Obsługa awaryjna pozwala na cofnięcie operacji (stany `Cancelled` / `Returned`).



Dziękujemy za uwagę

Czy mają Państwo pytania dotyczące architektury lub działania systemu?